Debes realizar una descripción detallada del siguiente proceso:

1. **Un usuario abre un navegador** y escribe una **URL** en la sección correspondiente.
2. Acto seguido, el navegador realiza una serie de operaciones para mostrar la página solicitada.
3. Deberás **detallar el proceso de carga** de dicho recurso, desde la petición hasta la visualización de la página.

Instrucciones:

- Realiza esta descripción usando **diagramas** y explicando detalladamente cada paso.
- Deberás **considerar la posibilidad** de tener que ejecutar scripts tanto en el cliente como en el servidor.
- **Identifica y clasifica** cada uno de los elementos involucrados como **CLIENTE**, **SERVIDOR** o **MEDIOS**.
- Algunos de los elementos o programas a contemplar son: **navegador web, protocolo HTTP, servidor DNS, archivo hosts, caché, intérprete de JavaScript, CSS, bases de datos**.
- **Este trabajo se realiza en grupo de 3 personas y se expondrá en clase en un tiempo máximo de 10 minutos.**

Tip:

Se espera una descripción redactada por ti, **no copiar de internet**. Usa gráficos para hacer tu explicación más clara y visual.

Proceso de carga de una página web

1. Resolución DNS

Cuando un usuario escribe una **URL** en la barra del navegador (por ejemplo, `www.ejemplo.com`), el navegador necesita convertir esa URL en una dirección IP para encontrar el servidor donde está alojada la página web.

Pasos:

1. El navegador primero verifica si la dirección ya está almacenada en la **caché** del navegador o del sistema operativo.
2. Si no está en la caché, el navegador busca en el archivo **hosts** del sistema.
3. Si no se encuentra, envía una petición al **servidor DNS** para que traduzca la URL a una dirección IP.

Bloques a identificar:

- **Cliente**: Navegador (busca en caché y hosts).
- **Servidor**: Servidor DNS (realiza la traducción de URL a IP).
- **Medios**: Internet (se realiza la conexión entre cliente y servidor DNS).

---

2. Petición HTTP

Una vez que el navegador tiene la dirección IP del servidor, realiza una **petición HTTP** o **HTTPS** al servidor web, solicitando los recursos necesarios para renderizar la página (HTML, CSS, JS, imágenes, etc.).

Pasos:

1. El navegador envía una **petición HTTP/HTTPS** a la IP del servidor, incluyendo información como el método (GET, POST), la URL y los encabezados.
2. El servidor web recibe la petición y la procesa.

Bloques a identificar:

- **Cliente**: Navegador (envía la petición HTTP).
- **Servidor**: Servidor web (recibe y procesa la petición).
- **Medios**: Conexión a Internet (el medio por el que se envían las peticiones y respuestas).

---

3. Respuesta del servidor

El **servidor web** procesa la petición del navegador y envía una respuesta que incluye los archivos solicitados (HTML, CSS, JavaScript, etc.).

Pasos:

1. El servidor consulta su sistema de archivos o bases de datos para obtener los recursos solicitados.
2. Envía una **respuesta HTTP** al navegador con los archivos necesarios y un código de estado (por ejemplo, `200 OK` para indicar éxito). Especifica los diferentes tipos de respuestas (2XX, 3XX, 4XX, 5XX)

Bloques a identificar:

- **Servidor**: Aplicación web (genera la respuesta).
- **Medios**: Conexión a Internet (transporte de la respuesta).

---

4. Renderización del contenido

Una vez que el navegador recibe los archivos HTML, CSS y JavaScript, comienza la **renderización** de la página.

Pasos:

1. El navegador interpreta el HTML para crear el **DOM** (Document Object Model).
2. Luego, aplica las reglas de estilo desde el **CSS**.
3. Ejecuta cualquier **JavaScript** en la página para agregar interactividad.
4. Si la página incluye más recursos externos (imágenes, videos, etc.), el navegador realiza más peticiones HTTP para descargarlos.

Bloques a identificar:

- **Cliente**: Navegador (renderiza el HTML, aplica CSS y ejecuta JS).
- **Medios**: Caché del navegador (si los recursos ya fueron descargados previamente, se pueden cargar desde la caché).

---

5. Ejecución de scripts y comportamiento dinámico

Si la página incluye **JavaScript**, este se ejecuta en el navegador (cliente) para interactuar con la página o realizar peticiones adicionales al servidor (como llamadas **AJAX**). También puede haber scripts ejecutándose en el servidor, como en el caso de **PHP**, **Node.js**, etc.

Pasos:

1. El navegador ejecuta los **scripts JavaScript** para añadir interactividad o modificar el contenido de la página.
2. Si hay scripts que interactúan con el servidor (por ejemplo, para obtener datos dinámicos), se realizan nuevas peticiones al servidor.
3. El servidor puede ejecutar **scripts del lado del servidor** para generar respuestas dinámicas.

Bloques a identificar:

- **Cliente**: Navegador (ejecuta JavaScript).
- **Servidor**: Aplicación backend (como Node.js o PHP).

---

6. Conclusión con diagramas

Para completar la práctica, deberás plasmar este proceso en un **diagrama**, donde identifiques claramente cada elemento (cliente, servidor, medios) utilizando bloques de color o etiquetas.

- Usa herramientas como **Dia**, **Draw.io**, **Lucidchart** o **Figma** para crear los diagramas.

- Asegúrate de que cada bloque esté identificado correctamente como **CLIENTE**, **SERVIDOR** o **MEDIOS**.

Recursos recomendados:

- Protocolo HTTP
    - https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Overview
    - https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Server-side

---

Evaluación:

- **Claridad de la descripción**: ¿Se explican los pasos de forma clara y detallada?
- **Corrección técnica**: ¿Están bien identificados los componentes y bloques (cliente, servidor, medios)?
- **Uso de diagramas**: ¿El diagrama refleja correctamente el flujo de datos y los componentes?
- **Creatividad y originalidad**: ¿El alumno utiliza sus propias palabras y gráficos en la explicación?